

1,090.81점 SOTA 1위 모델 상세 명세서 (Specification)

공식 파일명: cb0821_ent50_nn_v5.zip | 실제 리더보드: 1,090.8113905074점 (역대 1위) | 용량: 23.38 MB

항목	1단계 CatBoost SOTA	2단계 NN v5 (15-Fold)	3단계 광대역 결합 (최종)
모델 역할	거시적 캘리브레이션 앵커 (70%)	1:1 맞대결 고해상도 상성 (30%)	양극단 분별 최적 앙상블
투입 피처 수	263개 (트랙맨+롤링룩업)	52개 (9개 토큰 + 43개 수치형)	이중 피처 상호 보완 결합
예측 평균 (p)	0.45405	0.45919	0.45424 (2025 ABS 완벽 수렴)
가중치 범위	최저 50.0% ~ 최대 85.0% (평균 65.05%)	최저 15.0% ~ 최대 50.0% (평균 34.95%)	상황별 동적 가중치 배분

1. 광대역 엔트로피 동적 게이팅 계산 산식

[수학적 결합 산식]

- 중심축 거리 계산: $d = |p_{0821} - 0.486|$
- 신경망 동적 가중치: $w_{nn}(x) = 0.15 + 0.35 * \exp(-d^2 / (2 * 0.025^2))$ (엄격 범위: $0.15 \leq w_{nn} \leq 0.50$)
- 최종 앙상블 예측: $(x) = (1.0 - w_{nn}(x)) * p_{0821}(x) + w_{nn}(x) * p_{v5}(x)$

[양극단 역할 분리 메커니즘]

- 확실한 아웃라이어 / 볼넷 위기 구간 ($d > 0.07$): NN 비중을 15%로 억제하고 CatBoost 85% 강력 앵커로 처리 (불필요한 잡음 15%p 완전 차단)
- 초박빙 1:1 맞대결 피크 ($d \leq 0, p \leq 0.486$): 15-Fold NN 상성을 50%로 대폭 확대 (50:50 동등 결합)하여 잔차 변별력 극대화

2. 모델별 세부 아키텍처 및 52개 피처 구성

- [트리 백본] 0821 FINAL CatBoost (263개 피처): 6대 분할 CBM + Velo 서브모델 + 트랙맨 프로파일 룩업. 2024년 ABS 도입 이후 데이터 가중치 집중 반영.
- [신경망 백본] PyTorch Tabular ResNet NN v5 (52개 고순도 피처):
 - 9대 범주형 임베딩 토큰: pitcher_id(24D), batter_id(24D), top_bottom(4D), game_type(4D, 1군/2군 분리!), base_state(8D), pitcher_hand(4D), batter_hand(4D), pitcher_team_id(8D), batter_team_id(8D)
 - 43대 수치형 피처:
 - 거시 트렌드: season_offset, is_abs_era, season_progression, month_sin/cos, month_ratio/sq, is_summer
 - 볼카운트/상황: count_diff, is_2strike, is_3ball, is_full_count, count_sum, abs_score_diff, clutch_pressure, li_x_outs, is_same_hand
 - 최근 폼 델타: form_diff_1g/3g/5g, form_momentum
 - 제구 지배력/상성: total_mistake_rate, strike_ball_ratio, pitcher_control_dominance, pitchmix_entropy, matchup_expected/diff_success
 - asof 원본 지표: asof_pitcher_success/strike/ball/middle/breaking/offspeed_rate, asof_batter_success_rate, score_diff, li, inning, rest_days, pitch_count
 - 학습 하이퍼파라미터 & Multi-Seed 배경:
 - Sample Weights: $1.0 + 0.15 * (season - 2019)$ 2024년 데이터에 1.75배 가중치 부여
 - Multi-Seed 15-Fold: 3개 시드(42, 2024, 2026) × 5-Fold = 총 15개 모델 배경으로 가중치 잡음 100% 제거
 - 네트워크: Linear(256) BatchNorm ReLU 2-Layer Residual Blocks(256D, Skip-connection) Head Linear(64) Sigmoid (순수 MSE Loss, 7에폭)